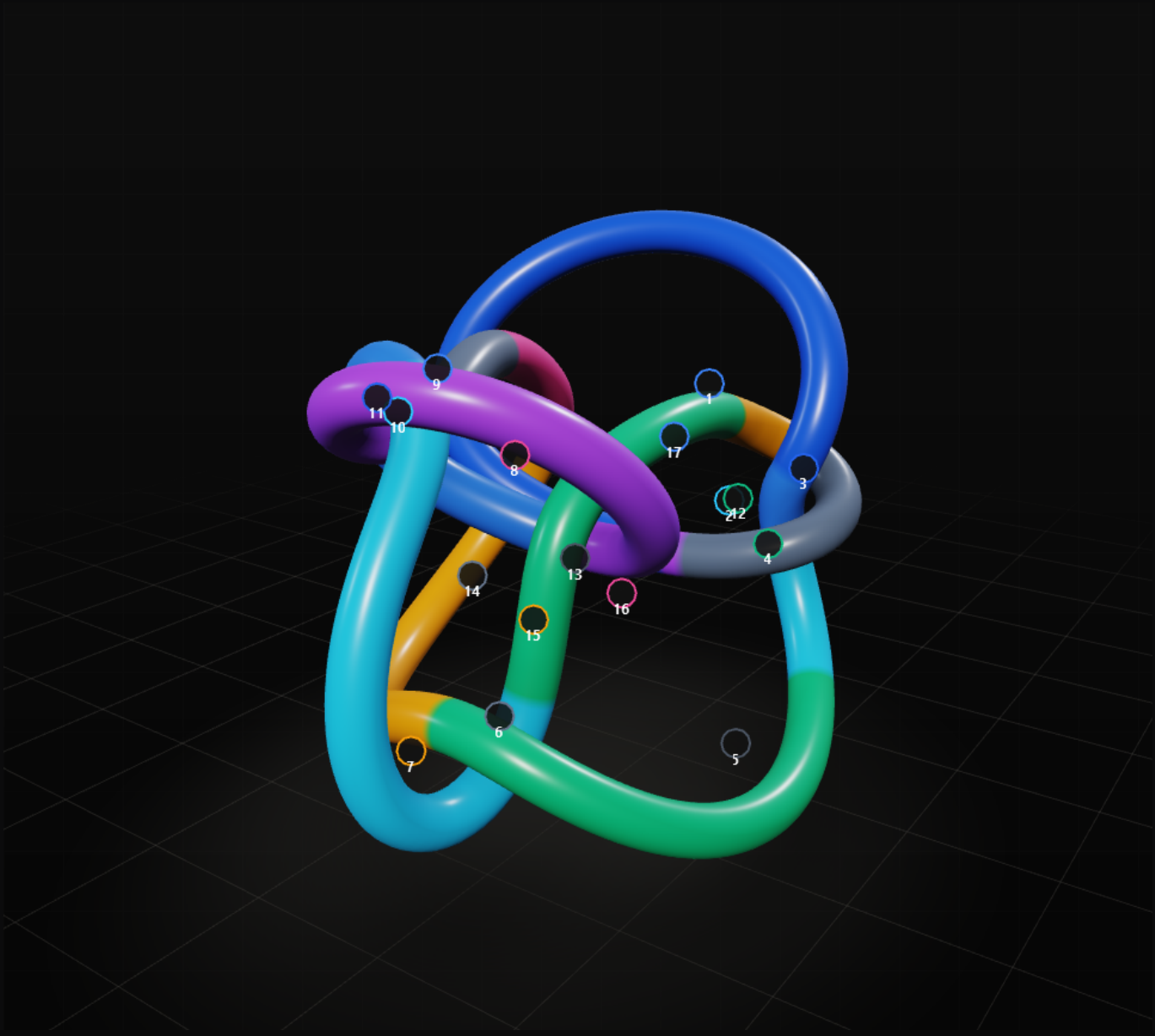
AKSIOMA KNOTS

Manuali i përdoruesit

Një laborator interaktiv 3D për teorinë e nyjeve



PËRMBAJTJA

01 Fillimi · 2
02 Dritarja kryesore · 3
03 Lëvizja në pamje dhe zgjedhja e nyjës · 4
04 Shfletuesi i nyjeve · 5
05 Nyjet tuaja: formula, pika dhe vizatim · 6
06 Pamja · 7
07 Animacioni i zgjidhjes · 8
08 Skedat e informacionit · 9
09 Zgjidhja e problemeve dhe fjalorth · 10

Versioni 1.0.0 · Botimi në shqip

© 2026 AKSIOMA · GNU GPL v3

KAPITULLI 1

Fillimi

AKSIOMA Knots është një laborator interaktiv 3D për teorinë e nyjeve. Me të mund të eksploroni nyje të njohura, të shfletoni një tabelë me 12 965 nyje të thjeshta, të vizatoni nyjën tuaj me miun, të lexoni invariantet e saj (përdredhjen, kryqëzimet, polinomet e Alexanderit dhe të Jonesit) dhe ta shikoni si zgjidhet hap pas hapi. Programi është në anglisht dhe në shqip.

Kërkesat e sistemit

- Windows, Linux ose macOS me kartë grafike dhe drajver që mbështetesin **OpenGL 3.3** (core profile).
- Për ta ndërtuar nga kodi burimor: **Qt 6.5 ose më i ri** me CMake, ose Qt Creator me një kit Qt 6.
- Rekomandohet një mi me rrotëz për pamjen 3D.

Ndërtimi dhe nisja e programit

Nëse keni marrë një `AKSIOMAKnots.exe` të gatshëm, thjesht klikojeni dy herë. Për ta ndërtuar vetë, ekzekutoni në dosjen e projektit:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=<shtegu i Qt>
cmake --build build --config Release
```

Ose hapni `CMakeLists.txt` në Qt Creator, zgjidhni një kit Qt 6 dhe shtypni **Run**. Në Windows, ekzekutoni `windeployqt` mbi skedarin `.exe` para se ta kopjoni në një kompjuter tjetër, që libraritë e Qt të shkojnë bashkë me të.

> **Shënim:** Skedari `resources.qrc`, dosja `icons/` dhe `data/knottable.dat` duhet të mbeten pranë `CMakeLists.txt`. Ato përmbajnë ikonat e ndërfaqes dhe tabelën e nyjeve.

Nisja e parë

Në nisjen e parë gjuha ndjek sistemin operativ (në sistemet shqip – shqip, në të tjerat – anglisht). Dritarja hapet me **nyjën trefletëshe** të ngarkuar. Çdo ndryshim në **CILËSIMET** ruhet automatikisht dhe rikthehet herën tjetër.

KAPITULLI 2

Dritarja kryesore

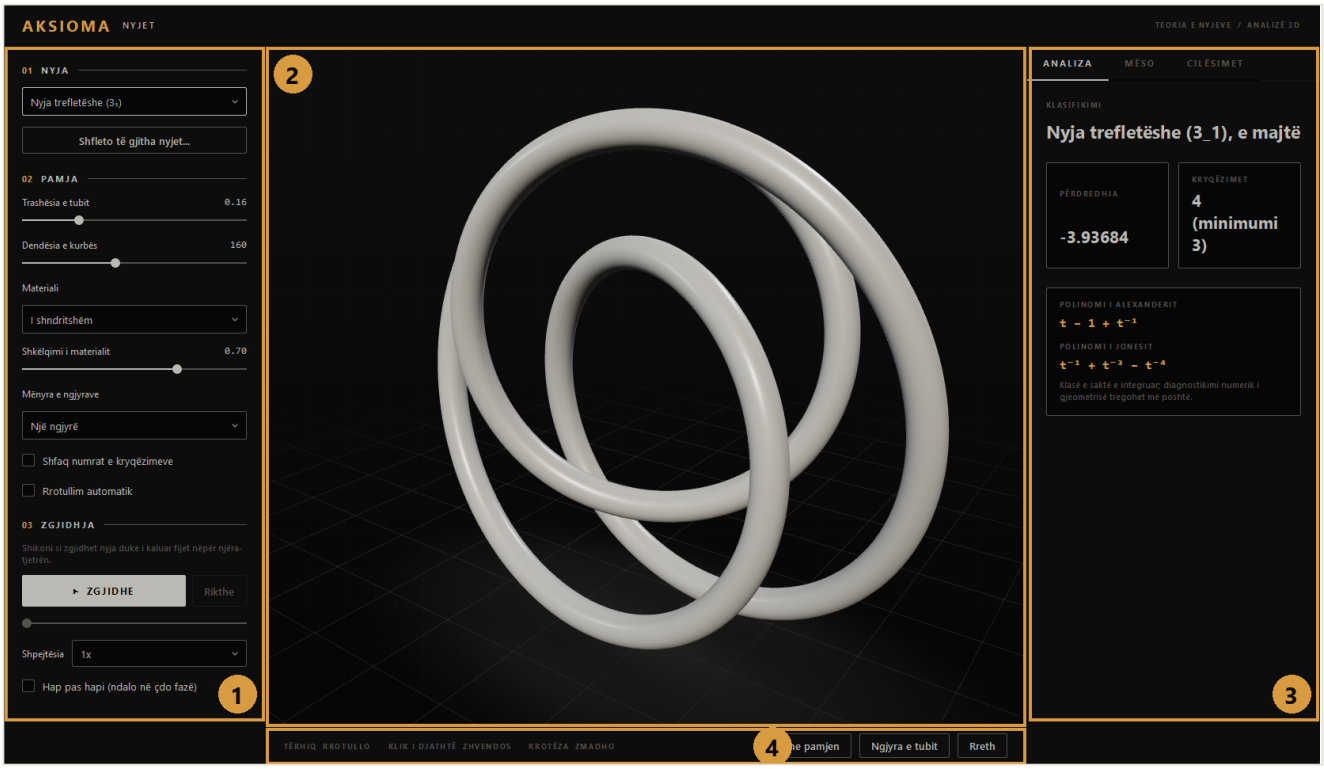


Figura 1 – Katër zonat e dritares kryesore.

1 Paneli i kontrollit	Tri seksione me numra: **01 NYJA** (çfarë shfaqet), **02 PAMJA** (si duket) dhe **03 ZGJIDHJA** (animacioni i zgjidhjes). Paneli rrëshqet (scroll) nëse nuk nxë në dritare.
2 Pamja 3D	Nyja e vizatuar si tub 3D i ndriçuar mbi një rrjetë dyshemeje. Mund ta rrotulloni, zhvendosni dhe zmadhoni lirisht.
3 Skedat e informacionit	**ANALIZA** tregon invariantet e llogaritura, **MËSO** i shpjegon me fjalë të thjeshta, **CILËSIMET** mban gjuhën, temën dhe opsionet e dritares.
4 Shiriti i poshtëm	Kujtesë e kontrolleve të miut dhe butonat **Rikthe pamjen**, **Ngjyra e tubit** dhe **Rreth**.

Kufijtë mes tri kolonave mund të tërhiqen për ta bërë pamjen 3D më të gjerë ose më të ngushtë.

KAPITULLI 3

Lëvizja në pamje dhe zgjedhja e nyjës

Kontrolli i pamjes 3D

Tërhiq me të majtin	Rrotullo – nyja rrotullohet rreth qendrës së saj.
Tërhiq me të djathtin	Zhvendos – nyja lëviz anash ose lart e poshtë.
Rrotëza e miut	Zmadho dhe zvogëlo.
Rikthe pamjen	Kthen kamerën në pozicionin fillestar.
Ngjyra e tubit	Zgjidhni ngjyrën bazë të tubit (përdoret në mënyrën **Një ngjyrë**).
F11 / Esc	F11 ndez dhe fik ekranin e plotë; Esc del prej tij.

Nyjet e gatshme (seksioni 01 NYJA)

Hapni listën rënëse në krye të panelit të kontrollit dhe zgjidhni njërën nga nyjet:

- **Nyja triviale** – një lak i thjeshtë i mbyllur (0_1).
- **Nyja trefletëshe** (3_1), **Nyja në formë tetëshi** (4_1), **Nyja pesëfletëshe** (5_1), **Nyja e stivadorit** (6_1) – nyjet klasike të vogla.
- **Spiralja e dyfishtë e ADN-së** dhe **Armatura kelte** – *lidhje* me shumë fije (disa laqe të mbyllura të lidhura mes tyre). Për to programi tregon numrat e lidhjes së Gauss-it.
- **Nyjë torike e personalizuar T(p,q)**, **Kurbë e personalizuar** dhe **Tabela e nyjeve** – përshkruhen më poshtë dhe në faqet në vijim.

Nyja torike T(p,q)

Një nyjë torike mbështillet **p** herë rreth boshtit të një „kuleçi" (torusi) dhe **q** herë nëpër vrimën e tij. Zgjidhni **Nyjë torike e personalizuar T(p,q)** dhe shkruani dy numra të plotë nga 1 deri në 20 në fushat **p** dhe **q**; nyja rindërtohet menjëherë.

Nëse p dhe q kanë faktor të përbashkët, rezultati është një *lidhje torike* me disa komponentë, p.sh. T(4,2) ka 2 komponentë. Figura tregon T(5,3) me **Ngjyrat e fijeve** dhe **Shfaq numrat e kryqëzimeve** të aktivizuara.

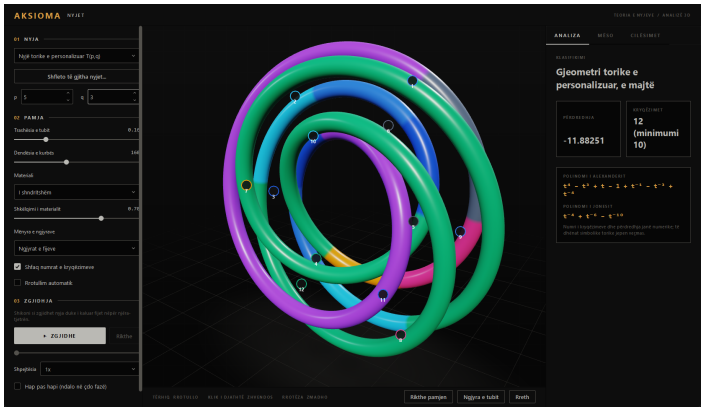


Figura 2 – Nyja torike T(5,3).

KAPITULLI 4

Shfletuesi i nyjeve

Klikoni **Shfleto të gjitha nyjet…** (nën listën e nyjeve) për të hapur Shfletuesin e nyjeve. Ai përmban të gjitha **12 965 nyjet e thjeshta me deri në 13 kryqëzime** nga baza e të dhënave KnotInfo, secila me formën e saj 3D dhe invariantet.

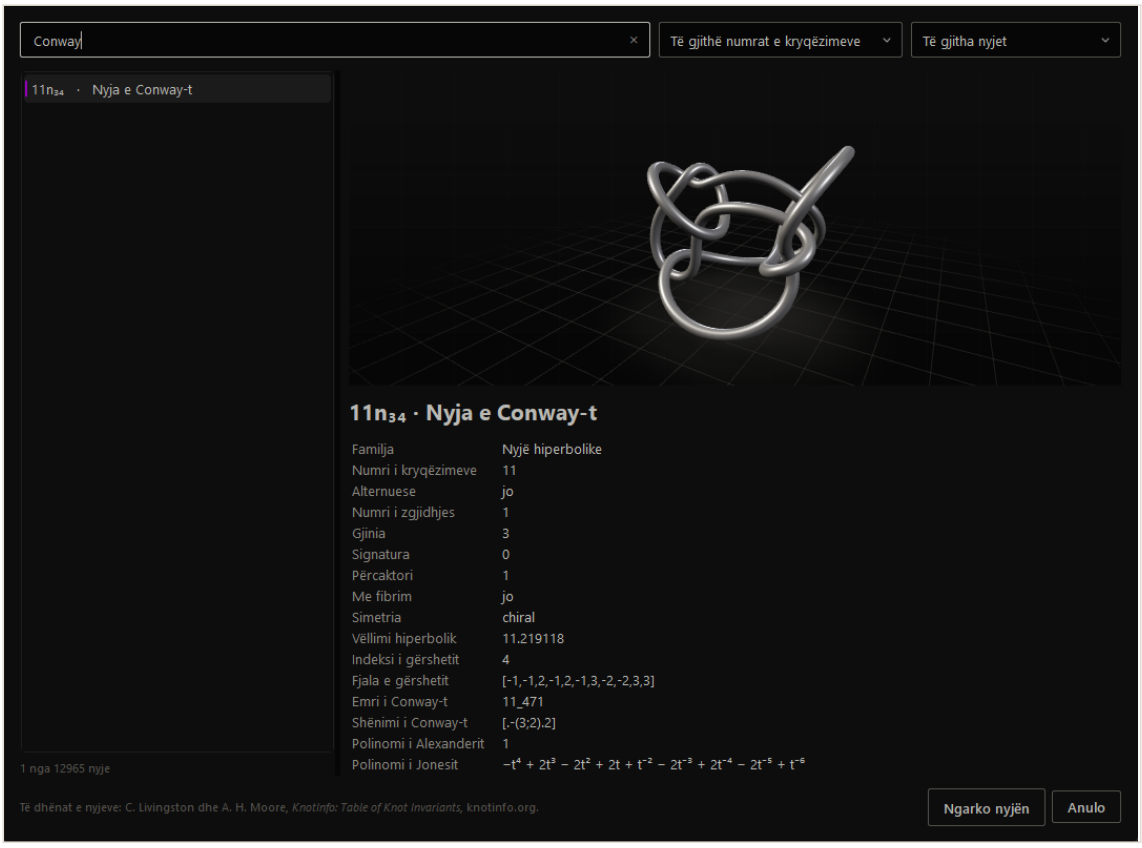


Figura 3 – Shfletuesi i nyjeve gjatë kërkimit të nyjës së Conway-t.

- **Fusha e kërkimit** – shkruani emrin e nyjës, si `8_19` ose `11n34`, ose një fjalë si *trefoil* ose *Conway*. Shenja e vogël **×** e pastron.
- **Filtri i kryqëzimeve** – **Të gjithë numrat e kryqëzimeve** ose vetëm nyjet me një numër të caktuar kryqëzimesh.
- **Filtri i llojit** – **Të gjitha nyjet**, **Alternuese**, **Joalternuese**, **Me fibrim** ose **Amfikirale**.
- **Lista** – klikoni një nyjë për të parë pamjen 3D dhe vetitë e saj djathtas; numri poshtë listës (p.sh. *1 nga 12965 nyje*) tregon sa nyje përputhen.
- **Ngarko nyjën** – e shfaq nyjën e zgjedhur në dritaren kryesore (klikimi i dyfishtë mbi një rresht bën të njëjtën gjë). **Anulo** e mbyll shfletuesin pa ndryshime.

> **Këshillë:** Vetitë e shfaqura përfshijnë familjen, numrin e kryqëzimeve, numrin e zgjidhjes, gjininë, signaturën, përcaktorin, simetrinë, vëllimin hiperbolik, indeksin dhe fjalën e gërshetit, shënimin e Conway-t dhe të dy polinomet. Shihni Kapitullin 8 për kuptimin e tyre.

KAPITULLI 5

Nyjet tuaja: formula, pika dhe vizatim

Zgjidhni **Kurbë e personalizuar** në listën e nyjeve. Shfaqet një fushë teksti me dy butona, **Vizato një nyjë...** dhe **ZBATO**. Kurbën mund ta përshkruani në dy mënyra:

1. Formula në t

Shkruani tri formula të ndara me pikëpresje. Parametri `t` shkon nga 0 në 2π, dhe kurba duhet të mbyllet (të përfundojë aty ku nis):

```
x=(2+cos(2*t))*cos(3*t);
y=(2+cos(2*t))*sin(3*t);
z=sin(4*t);
```

Lejohen: `+ − * / ^`, kllapat, `pi` dhe funksionet sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, exp, log/ln, sqrt, abs, floor, ceil.

2. Një listë pikash

Një pikë për rresht në formën `x, y, z` (të paktën tri pika). Pika e fundit lidhet përsëri me të parën. Shtypni **ZBATO** për ta ndërtuar kurbën.

3. Vizatimi i nyjës me miun

Klikoni **Vizato një nyjë...**. Mbani shtypur **butonin e majtë** dhe vizatoni një lak të mbyllur që kryqëzohet me vetveten. Kryqëzimet gjenden automatikisht dhe shënohen me rrathë të vegjël; **klikoni një rreth** për të ndërruar se cila fije kalon sipër. **Alterno** i vendos kryqëzimet sipër, poshtë, sipër, poshtë përgjatë kurbës; **Pasqyro** ndërron çdo kryqëzim; **Pastro** fillon nga e para. Shtypni **PËRDOR KËTË NYJË** për ta dërguar në pamjen 3D.

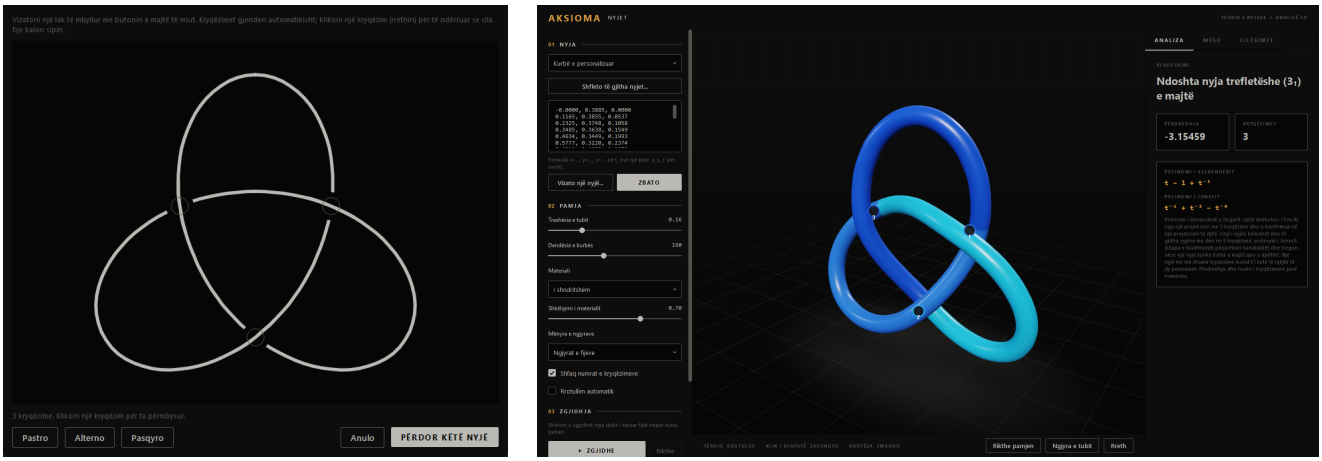


Figura 4 – Majtas: një lak i vizatuar me dorë me 3 kryqëzime. Djathtas: rezultati në 3D – programi e njeh si nyjën trefletëshe të majtë.

KAPITULLI 6

Pamja

Seksioni **02 PAMJA** ndryshon vetëm pamjen e nyjës, kurrë matematikën.

Trashësia e tubit	Rrezja e tubit. Nëse fijet do të preknin njëra-tjetrën, programi e hollon tubin automatikisht dhe ju njofton.
Dendësia e kurbës	Numri i pikave përgjatë kurbës. Vlerat më të larta japin tub më të lëmuar, por kërkojnë më shumë fuqi grafike.
Materiali	**I shndritshëm**, **Saten**, **Metal** ose **Litar**.
Shkëlqimi i materialit	Sa të forta janë pasqyrimet e dritës.
Mënyra e ngjyrave	**Një ngjyrë** – i gjithë tubi në ngjyrën e zgjedhur me **Ngjyra e tubit**. **Ngjyrat e kryqëzimeve** – çdo kryqëzim merr ngjyrën e vet, të përbashkët për dy degët e tij. **Ngjyrat e fijeve** – çdo hark mes dy kalimeve poshtë merr ngjyrën e vet, kështu rruga e nyjës ndiqet lehtë.
Shfaq numrat e kryqëzimeve	Shënjues me numra në çdo kryqëzim të gjetur në projeksionin aktual (XY).
Rrotullim automatik	Nyja rrotullohet ngadalë vetë – e dobishme për prezantime.

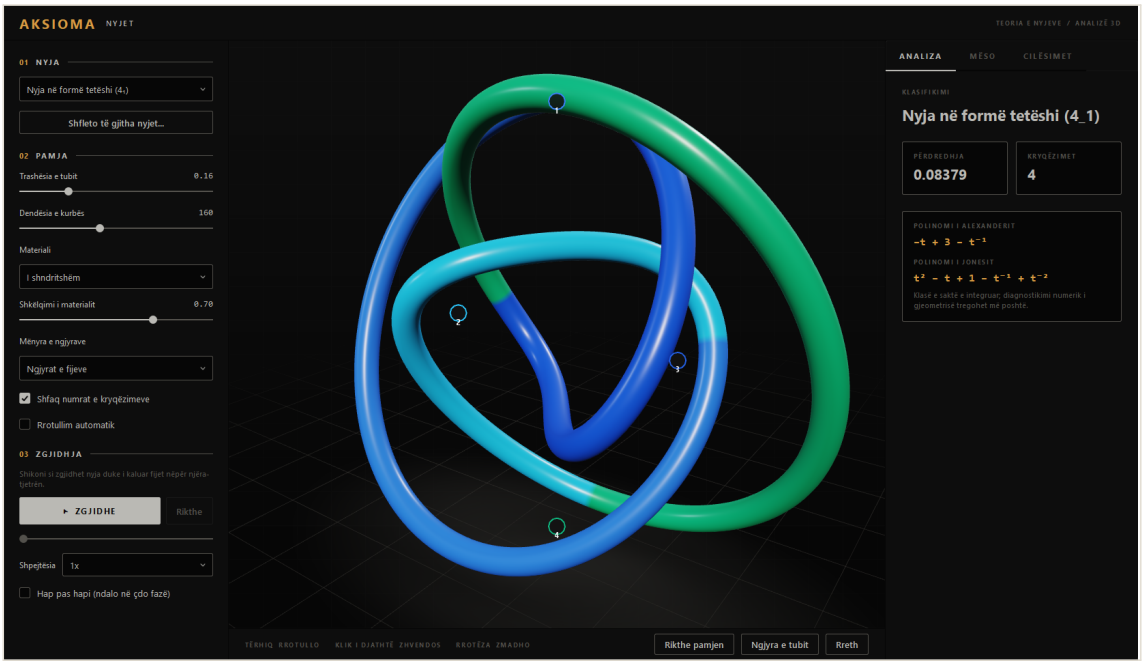


Figura 5 – Nyja në formë tetëshi me Ngjyrat e fijeve dhe numrat e kryqëzimeve.

KAPITULLI 7

Animacioni i zgjidhjes

Seksioni **03 ZGJIDHJA** tregon si një nyjë mund të shndërrohet në një rreth të thjeshtë nëse fijeve u lejohet të kalojnë nëpër njëra-tjetrën. Funksionon për çdo kurbë të vetme të mbyllur (jo për lidhjet me shumë fije).

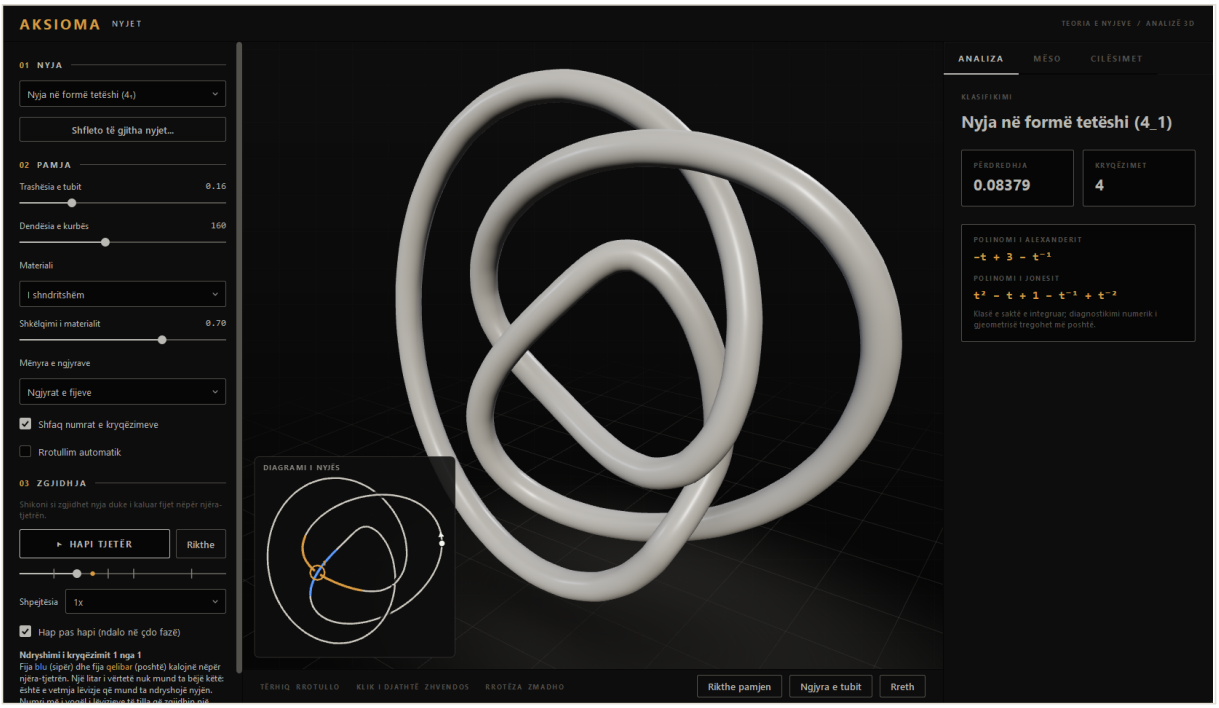


Figura 6 – Një ndryshim kryqëzimi: fija blu (sipër) dhe fija qelibar kalojnë nëpër njëra-tjetrën. Diagrami i nyjës shfaqet poshtë majtas.

▶ ZGJIDHE / PAUZË / LUAJ	Nis, ndal dhe vazhdo animacionin.
Rikthe	Kthehu te nyja fillestare.
Rrëshqitësi i kohës	Tërhiqeni për të kaluar në çdo çast. Vijat e vogla shënojnë fazat.
Shpejtësia	0.25x, 0.5x, 1x, 2x ose 4x.
Hap pas hapi	Ndalo në çdo fazë; shtypni **▶ HAPI TJETËR** për të vazhduar. Rekomandohet për mësimdhënie.

Fazat janë: **Zgjedhja e pikëvështrimit** → **Një diagram nyjeje** → **Ndryshimi i kryqëzimit 1 nga n** → **Gjithmonë tatëpjetë** → **Hapja e nyjës** → **Një rreth i thjeshtë**. Në fund programi tregon sa ndryshime kryqëzimi u nevojitën – një kufi i sipërm për numrin e zgjidhjes së nyjës.

KAPITULLI 8

Skedat e informacionit

Skeda **ANALIZA** përditësohet sa herë ndryshon nyja:

- **KLASIFIKIMI** – emri i nyjës dhe, për nyjet kirale, nëse është e majtë apo e djathtë. Për kurbat tuaja programi i krahason polinomet me të gjitha nyjet deri në 8 kryqëzime dhe shkruan p.sh. *Ndoshta nyja trefletëshe e majtë*.
- **PËRDREDHJA** – sa mbështillet kurba 3D në hapësirë. Varet nga forma, ndaj e njëjta nyjë e vizatuar ndryshe mund të ketë përdredhje tjetër.
- **KRYQËZIMET** – kryqëzimet që shihen në pamjen aktuale; *(minimumi n)* jep numrin e vërtetë të kryqëzimeve kur dihet.
- **POLINOMI I ALEXANDERIT** – invariant klasik, i llogaritur saktë. Nuk e dallon një nyjë nga imazhi i saj pasqyrë.
- **POLINOMI I JONESIT** – invariant më i fortë (1984) që zakonisht i dallon imazhet pasqyrë.
- Shënimi i vogël gri në fund tregon si u përftua secila vlerë (nga tabela e nyjeve, e llogaritur saktë, ose numerikisht).

Skeda **MËSO** (djathtas) i shpjegon këto koncepte me fjalë të thjeshta për nyjën në ekran dhe përshkruan mënyrën e ngjyrave që po përdorni.

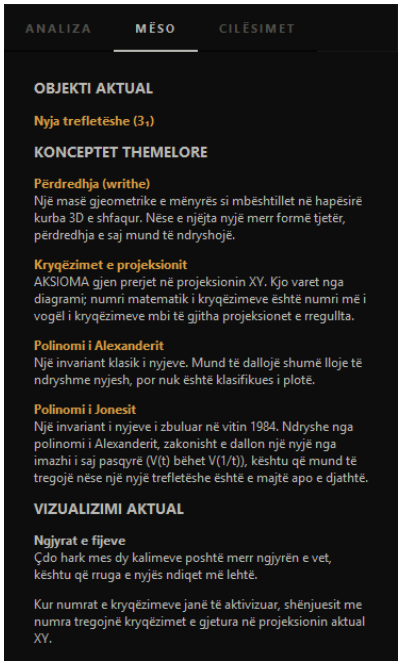


Figura 7 – Skeda MËSO.

> **E rëndësishme:** Invariantet funksionojnë vetëm në një drejtim: nëse dy polinome ndryshojnë, nyjet janë të ndryshme – por polinomet e barabarta nuk vërtetojnë që dy nyje janë të njëjta. Prandaj programi shkruan *Ndoshta*.

Cilësimet dhe Rreth

Hapni skedën **CILËSIMET**. Ndryshimet ruhen automatikisht.

- **GJUHA** – *English* ose *Shqip*. Dritarja rindërtohet në gjuhën e re dhe nyja e pamja juaj ruhen.
- **Tema** – **E errët** ose **E çelët**.
- **Madhësia e tekstit** – **E vogël**, **Normale**, **E madhe** ose **Shumë e madhe**.
- **Ekran i plotë (F11)** – kalo menjëherë në ekran të plotë.
- **Nis në ekran të plotë** – hape gjithmonë në ekran të plotë.
- **Mbaj mend madhësinë e dritares** – rihape me madhësinë dhe pozicionin e fundit.
- **Rikthe parazgjedhjet** – rikthen të gjitha cilësimet (kërkon konfirmim).

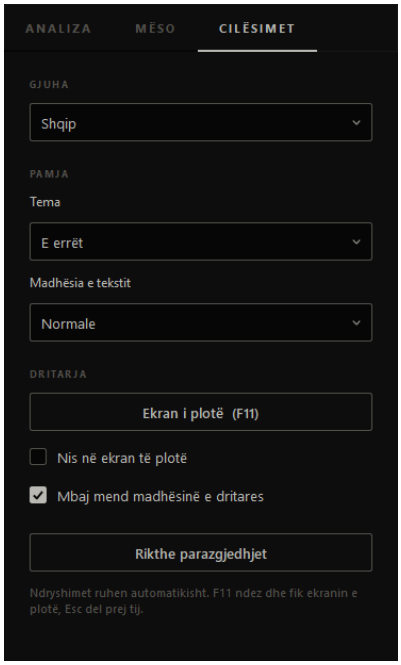


Figura 8 – Skeda CILËSIMET.

Rreth

Butoni **Rreth** tregon versionin, licencën (GNU GPL v3), burimin e të dhënave të nyjeve (KnotInfo, C. Livingston dhe A. H. Moore) dhe metodat matematike të përdorura. **Rreth Qt** tregon licencën e Qt.

KAPITULLI 9

Zgjidhja e problemeve dhe fjalorth

Problemi	Zgjidhja
Pamja 3D është e zezë ose programi mbyllet menjëherë	Drajveri grafik duhet të mbështesë OpenGL 3.3. Përditësoni drajverin e kartës grafike.
Gabim për DLL që mungon në Windows	Ekzekutoni `windeployqt` mbi .exe, ose niseni nga Qt Creator.
„Tabela e nyjeve mungon / është e dëmtuar“	Rindërtojeni programin që të përfshijë `data/knottable.dat`.
„Kurba e kërkuar nuk mund të krijohej“	Kontrolloni që formulat të përcaktojnë x, y dhe z, që çdo pikë të ketë saktësisht tre numra dhe që të ketë të paktën tri pika.
„Zgjidhja kërkon një kurbë të vetme të mbyllur“	ADN-ja dhe armatura kelte janë lidhje; zgjidhni një nyjë të vetme.
Listat rënëse hapen pas dritares në ekran të plotë	Shtypni Esc për të dalë nga ekrani i plotë, pastaj përsëri F11.

Fjalorth

Nyjë	Një lak i mbyllur në hapësirë që nuk e pret vetveten.
Nyja triviale	Një lak që mund të shndërrohet në një rreth të thjeshtë.
Lidhje	Disa laqe të mbyllura, ndoshta të ngatërruara mes tyre.
Numri i kryqëzimeve	Numri më i vogël i kryqëzimeve në çdo vizatim të nyjës.
Numri i zgjidhjes	Numri më i vogël i ndryshimeve të kryqëzimeve që e bëjnë nyjën triviale.
Imazh pasqyrë / kirale	Nyja e pasqyruar; një nyjë është kirale nëse ndryshon nga imazhi i saj pasqyrë.
Amfikirale	E barabartë me imazhin e saj pasqyrë (p.sh. nyja në formë tetëshi).
Alternuese	Ka një vizatim ku kryqëzimet shkojnë sipër, poshtë, sipër, poshtë gjatë gjithë rrugës.
Nyjë torike T(p,q)	Një nyjë që shtrihet mbi sipërfaqen e një torusi („kuleçi”).